一般地，当总体由差异明显的几个部分组成时，先把总体分成若干个部分，然后从不同的部分中独立、随机地抽取样本，这种抽样的方法称为**分层随机抽样**，简称分层抽样（stratified sampling）. 所分的各个部分称为“层”，一般可按照总体中个体的分类属性（例如，对于人口总体，可按性别、年龄段、受教育情况等）进行分层，分在同一层的个体应具有相近的特征.

常用的分层抽样的方法如下：先将容量为 N 的总体按照要求分成 k 层，每层的个体数分别记为 N_1、N_2、…、N_k，在每层中分别随机抽取 n_1、n_2、…、n_k 个个体组成容量为 n 的样本，使得

$$N=N_1+N_2+\cdots+N_k,$$

$$n=n_1+n_2+\cdots+n_k,$$

$$\frac{n}{N}=\frac{n_1}{N_1}=\frac{n_2}{N_2}=\cdots=\frac{n_k}{N_k}.$$

显然，这里每个个体被抽到的概率均为 $\frac{n}{N}$.

例 3 某高中一年级共有学生 425 名，其中男生 204 名，女生 221 名，为了解该校高一年级学生的身高情况，现从中抽取 50 名学生测量身高. 问：应当如何抽取？男女生各要抽取多少名？

解 因为不同性别学生的身高差异较大，所以先采用分层抽样的方法求出不同性别的抽样人数，然后在此基础上进行简单随机抽样.

设 n_1、n_2 分别为抽取男生和女生的人数，则根据分层抽样方法，有

$$\frac{n_1}{204}=\frac{n_2}{221}=\frac{50}{425},$$

得 $n_1=24$，$n_2=26$.

用简单随机抽样法在男生和女生中分别抽取 24 人和 26 人.

在例 3 中，若 n_1、n_2 不是整数，可以取其近似值. 如 $n_1=26.5$，$n_2=23.5$，此时既可以取男生为 26 人，女生为 24 人；也可以取男生为 27 人，女生为 23 人.

分层随机抽样利用辅助信息分层，使得各层间的差异较大，各层内的差异较小，这样的分层抽样能够提高样本的代表性及抽样的效率. 一般地，分层随机抽样适用于总体是由差异明显的几部分组成的情况，且在每一层进行抽样时，常常采用简单随机抽样或其他随机抽样方法.